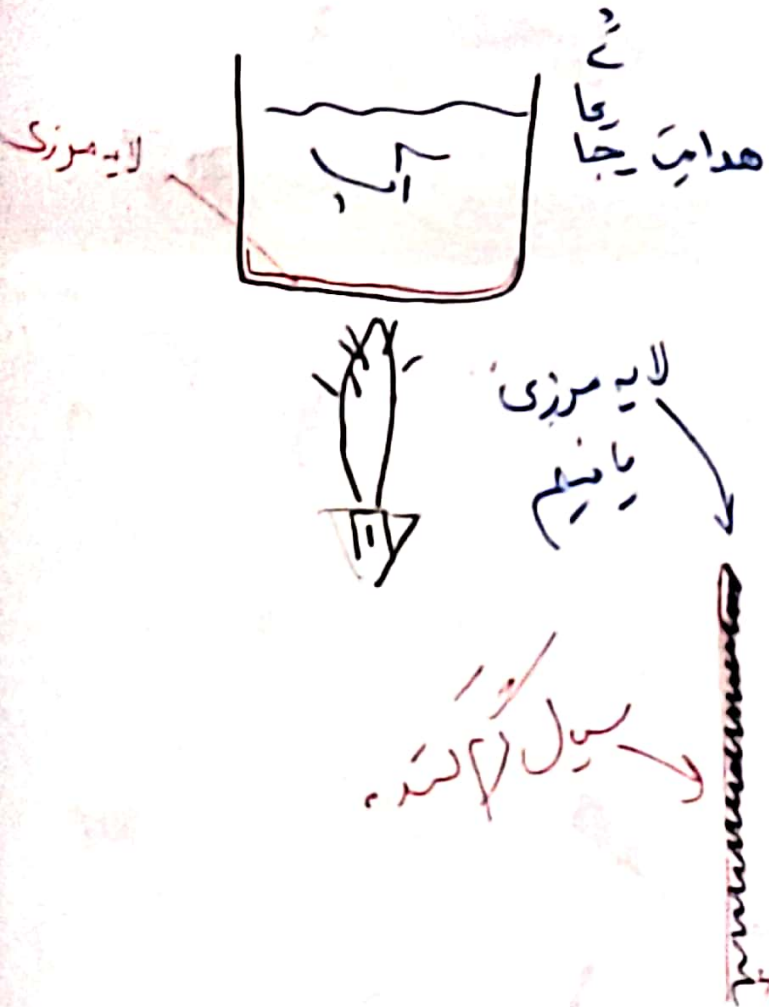


انتقال حرارت به روش جابجایی
Convection

← حرکت سیال



۱- انتقال حرارت به روش جابجایی اجزاء

۲- = = = = اجزای

سیال سرد

$$Q = h A (t_1 - t_2)$$

$\frac{W}{m^2 \cdot K}$

← ضریب انتقال حرارت
← سطح انتقال حرارت
← دمای سیال سرد
← دمای سیال سرد

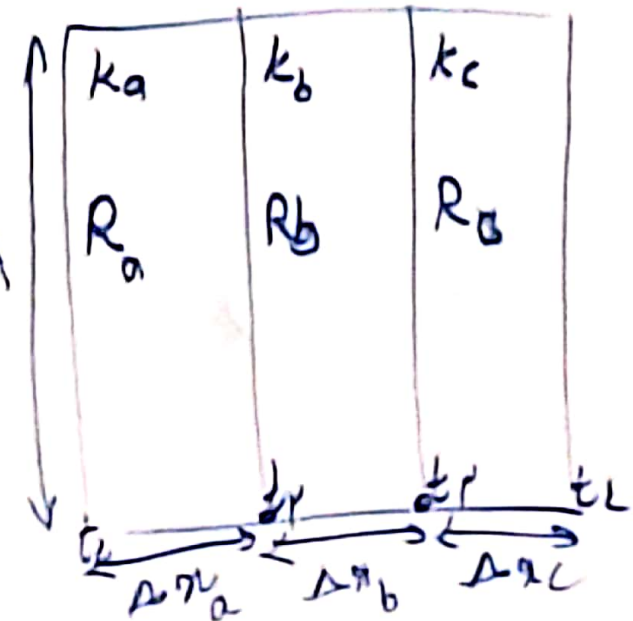
انتقال حرارت به روش هدایت

در دیواره های سری

$$\frac{Q}{T} = Q_a = Q_b = Q_c$$

$Q \rightarrow A$

$$Q = \frac{t_1 - t_\epsilon}{R_T}$$

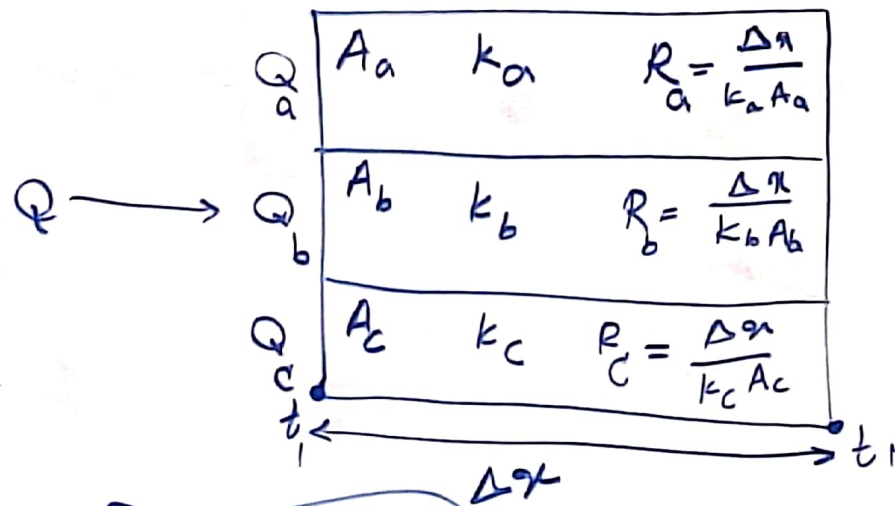


$$R_T = R_a + R_b + R_c + \dots$$

میزان

انتقال حرارت در دیواره ها
وازی

میزان مقاومت در دیواره ها موازی



$$\frac{1}{R_T} = \frac{1}{R_a} + \frac{1}{R_b} + \frac{1}{R_c} + \dots$$

میزان انتقال

$$Q_T = \frac{t_1 - t_2}{R_T}$$

$$Q_T = Q_a + Q_b + Q_c + \dots$$

$$Q_T = \frac{t_1 - t_2}{R_a} + \frac{t_1 - t_2}{R_b} + \frac{t_1 - t_2}{R_c} + \dots$$

$$Q_{\text{net}} = A \frac{\Delta T}{\Delta x}$$

تفاوت دما

تفاوت مقدار ضریب هدایت حراری برای قطعات و مواد جامد بیشتر از گازها و مایعات است

حتی در مورد مواد ممتد و غیر ممتد نیز این مورد صادق است به عنوان مثال در مورد

آب هنگامی که به یخ تبدیل شود ضریب هدایت حراری آن ۳ برابر می شود

انتقال حرارت به روش هدایت در دیواره های مرکب

در حالتی که انتقال حرارت با جریان ثابت و مواد باشد مقدار انتقال حرارت از

هر لایه دیواره مرکب در واحد زمان برابر خواهد بود و مطابق با فرمول فوری

$$t_1 - t_f = \frac{Q}{A} \left(\frac{\Delta x_1}{k_1} + \frac{\Delta x_2}{k_2} + \frac{\Delta x_3}{k_3} \right) \quad \text{به صورت زیر می باشد}$$

$$\Rightarrow t_1 - t_f = \frac{Q}{A} \left\{ \frac{\Delta x}{k} \right\}$$

توجه: یک دیواره مرکب شامل ۲ لایه A و B است اگر ضریب هدایت حراری

لایه های A و B به ترتیب 0.02 W/m^2 و 15 W/m^2 باشد و سیستم در حالت شرایط

پایا قرار گیرد میزان انتقال حرارت اجزا شده به ازای هر متر مربع نیز 100 W باشد

تفاوت درجه حرارت ΔT را حساب کنید. فرض کنید ضخامت لایه پلاسما 0.02 باشد.

$$t_1 - t_2 = \frac{Q}{A} \sum \frac{\Delta x}{k}$$

$$t_1 - t_2 = \frac{100}{1} \left(\frac{1}{0.02} + \frac{1}{15} \right) = 5006.6$$